



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0108075
(43) 공개일자 2025년07월15일

- | | |
|---|--|
| <p>(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 21/67 (2006.01) G01B 11/06 (2006.01)
G01N 21/94 (2006.01) H01L 21/677 (2006.01)
H01L 21/68 (2006.01) H01L 21/687 (2006.01)</p> <p>(52) CPC특허분류
H01L 21/67259 (2013.01)
G01B 11/0616 (2013.01)</p> <p>(21) 출원번호 10-2025-0085280(분할)
(22) 출원일자 2025년06월26일
심사청구일자 2025년06월26일</p> <p>(62) 원출원 특허 10-2023-0123067
원출원일자 2023년09월15일
심사청구일자 2023년09월15일</p> <p>(30) 우선권주장
JP-P-2022-153878 2022년09월27일 일본(JP)</p> | <p>(71) 출원인
도쿄엘렉트론가부시키키가이샤
일본 도쿄도 미나토구 아카사카 5초메 3반 1코</p> <p>(72) 발명자
다오다 이사무
일본 407-0192 야마나시현 니라사키시 호사카쵸 미쯔자와 650 도쿄 엘렉트론 가부시키키가이샤 내</p> <p>(74) 대리인
장수길, 김성환, 성재동</p> |
|---|--|

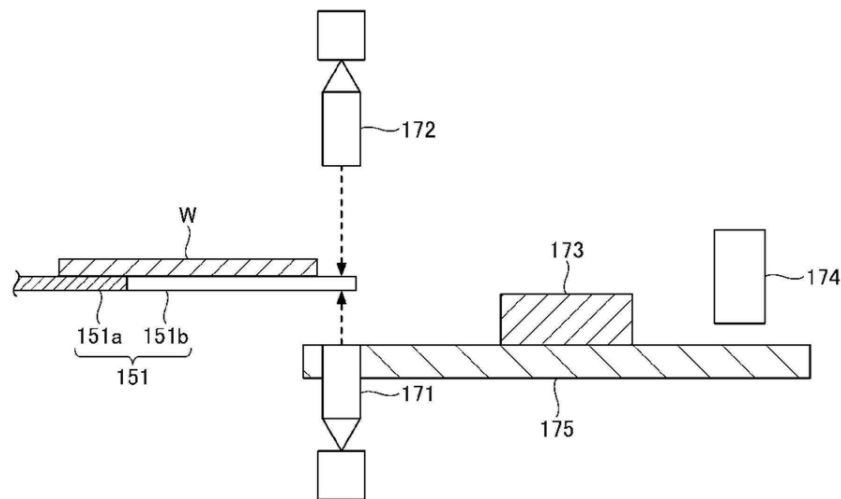
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 기관 반송 시스템 및 화상 보정 방법

(57) 요약

본 발명은, 고정밀도로 기관을 촬상하는 기관 반송 시스템 및 화상 보정 방법을 제공한다. 기관을 보유 지지하는 기관 보유 지지부를 갖는 반송 장치와, 상기 기관의 반송 경로에 마련되어, 반송되는 상기 기관의 이면 및 상기 기관 보유 지지부를 촬상하는 하측 라인 카메라와, 상기 기관의 상기 반송 경로에 마련되어, 반송되는 상기 기관의 표면을 촬상하는 상측 라인 카메라와, 상기 하측 라인 카메라로 촬상된 화상에 기초하여 이면 화상을 생성하고, 상기 상측 라인 카메라로 촬상된 화상에 기초하여 표면 화상을 생성하는 제어부를 구비하는, 기관 반송 시스템.

대표도 - 도2



(52) CPC특허분류

G01N 21/94 (2013.01)

H01L 21/67253 (2013.01)

H01L 21/67288 (2013.01)

H01L 21/67742 (2013.01)

H01L 21/67766 (2013.01)

H01L 21/681 (2013.01)

H01L 21/68707 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

기관을 보유 지지하는 기관 보유 지지부를 포함하고, 대기 반송실 내에 마련되는 반송 장치와,
 상기 기관의 반송 경로에 마련되어, 반송되는 상기 기관의 이면 및 상기 기관 보유 지지부를 촬상하는 하측 라인 카메라와,
 상기 기관의 상기 반송 경로에 마련되어, 반송되는 상기 기관의 표면을 촬상하는 상측 라인 카메라와,
 상기 하측 라인 카메라로 촬상된 화상에 기초하여 이면 화상을 생성하고, 상기 상측 라인 카메라로 촬상된 화상에 기초하여 표면 화상을 생성하는, 제어부를 포함하고,
 상기 제어부는,
 상기 이면 화상으로부터 반송시에 있어서의 상기 기관의 반송 궤적의 제1 사행량을 검출 가능하게 구성되고,
 상기 기관의 반송 궤적의 상기 제1 사행량에 기초하여, 상기 표면 화상 또는 상기 이면 화상을 보정하는 것이 가능하게 구성되는,
 기관 반송 시스템.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 기관 보유 지지부는, 상기 기관의 반송 방향으로 연장되는 직선부를 갖고,
 상기 제어부는,
 상기 이면 화상으로부터 상기 기관 보유 지지부의 상기 직선부를 검출 가능하게 구성되고,
 검출한 상기 이면 화상의 상기 직선부의 형상으로부터 상기 기관 보유 지지부의 기울기 및 상기 기관의 반송 궤적의 상기 제1 사행량을 검출 가능하게 구성되는, 기관 반송 시스템.

청구항 3

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 제어부는,
 보정된 상기 표면 화상에 기초하여, 상기 기관의 표면에 형성된 막의 막 두께를 검출하는 것이 가능하게 구성되는, 기관 반송 시스템.

청구항 4

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 제어부는,
 보정된 상기 표면 화상에 기초하여, 상기 기관의 표면에 형성된 방전 자국을 검출하는 것이 가능하게 구성되는, 기관 반송 시스템.

청구항 5

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 반송 장치는, 상기 기관 보유 지지부의 동작을 검출하는 동작 검출부를 포함하고,
 상기 제어부는,
 상기 동작 검출부에서 검출한 상기 기관의 반송 궤적의 제2 사행량과, 상기 이면 화상으로부터 검출한 반송 궤적의 상기 제1 사행량을 비교하여, 경향이 일치하는지 여부를 판정하는 것이 가능하게 구성되는, 기관 반송 시스템.

청구항 6

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 하측 라인 카메라 및 상기 상측 라인 카메라는,
상기 반송 경로와 교차하는 방향으로 배열되는 복수의 검출 소자를 포함하는, 기관 반송 시스템.

청구항 7

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 기관 보유 지지부는,
기초부와,
상기 기초부로부터 연장 돌출되는 2개의 연장 돌출부를 갖는, 기관 반송 시스템.

청구항 8

제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 대기 반송실의 벽면에 마련된 얼라이너 모듈을 더 포함하고,
상기 얼라이너 모듈은, 기관을 적재 가능하게 마련되고 적재된 기관을 회전 가능하게 마련되는 페디스털을 포함하고,
상기 제1 사행량은, 상기 반송 장치가 상기 페디스털에 기관을 반송할 때의 사행량인, 기관 반송 시스템.

청구항 9

제8항에 있어서,
상기 하측 라인 카메라 및 상기 상측 라인 카메라는, 상기 대기 반송실로부터 상기 얼라이너 모듈의 상기 페디스털에 기관을 반송하는 반송 경로에 마련되는, 기관 반송 시스템.

청구항 10

기관의 반송 경로에 마련되고, 반송되는 상기 기관의 이면 및 상기 기관을 보유 지지하는 기관 보유 지지부를 촬상하는 하측 라인 카메라를 제어하여, 상기 기관 및 상기 기관 보유 지지부의 화상을 촬상하는 단계와,
상기 기관의 상기 반송 경로에 마련되고, 반송되는 상기 기관의 표면을 촬상하는 상측 라인 카메라를 제어하여, 상기 기관 및 상기 기관 보유 지지부의 화상을 촬상하는 단계와,
상기 하측 라인 카메라로 촬상된 화상에 기초하여 이면 화상을 생성하고, 상기 상측 라인 카메라로 촬상된 화상에 기초하여 표면 화상을 생성하는 단계와,
상기 이면 화상으로부터 반송시에 있어서의 상기 기관의 반송 궤적의 제1 사행량을 검출하는 단계와,
상기 기관의 반송 궤적의 상기 제1 사행량에 기초하여, 상기 표면 화상 또는 상기 이면 화상을 보정하는 단계를 포함하는,
화상 보정 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 개시는, 기관 반송 시스템 및 화상 보정 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 특허문헌 1에는, 기관의 하면을 촬상하기 위한 라인 카메라를 구비하는 기관 검사 장치가 개시되어 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0003] (특허문헌 0001) 일본 특허 2014-139550호 공보

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 일 측면에서는, 본 개시는, 고정밀도로 기관을 촬상하는 기관 반송 시스템 및 화상 보정 방법을 제공한다.

과제의 해결 수단

[0005] 상기 과제를 해결하기 위해서, 일 양태에 의하면, 기관을 보유 지지하는 기관 보유 지지부를 갖는 반송 장치와, 상기 기관의 반송 경로에 마련되어, 반송되는 상기 기관의 이면 및 상기 기관 보유 지지부를 촬상하는 하측 라인 카메라와, 상기 기관의 상기 반송 경로에 마련되어, 반송되는 상기 기관의 표면을 촬상하는 상측 라인 카메라와, 상기 하측 라인 카메라로 촬상된 화상에 기초하여 이면 화상을 생성하고, 상기 상측 라인 카메라로 촬상된 화상에 기초하여 표면 화상을 생성하는 제어부를 구비하는, 기관 반송 시스템이 제공된다.

발명의 효과

[0006] 일 측면에 의하면, 본 개시는, 고정밀도로 기관을 촬상하는 기관 반송 시스템 및 화상 보정 방법을 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0007] 도 1은 일 실시 형태에 관한 기관 반송 시스템(100)의 구성을 도시하는 개략도의 일례이다.

도 2는 얼라이너 모듈의 단면 모식도의 일례이다.

도 3은 얼라이너 모듈을 상방에서 본 모식도의 일례이다.

도 4는 얼라이너 모듈을 상방에서 본 모식도의 일례이다.

도 5는 기관의 촬상 처리를 설명하는 흐름도의 일례이다.

도 6은 직선부를 검출한 이면 화상의 일례이다.

도 7은 보정 전의 화상의 일례를 도시하는 모식도이다.

도 8은 보정 후의 화상의 일례를 도시하는 모식도이다.

도 9는 보정 후의 이면 화상의 일례이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0008] 이하, 도면을 참조하여 본 개시를 실시하기 위한 형태에 대해서 설명한다. 각 도면에 있어서, 동일 구성 부분에는 동일 부호를 붙이고, 중복된 설명을 생략하는 경우가 있다.

[0009] <기관 반송 시스템(100)>

[0010] 일 실시 형태에 관한 기관 반송 시스템(100)의 전체 구성의 일례에 대해서, 도 1을 사용해서 설명한다. 도 1은, 일 실시 형태에 관한 기관 반송 시스템(100)의 구성을 도시하는 개략도의 일례이다.

[0011] 도 1에 도시하는 기관 반송 시스템(100)은, 클러스터 구조(멀티 챔버 타입)의 시스템이다. 기관 반송 시스템(100)은, 복수의 처리실(110), 진공 반송실(120), 로드 로크실(130), 대기 반송실(140), 로드 포트(160), 얼라이너 모듈(170) 및 제어 장치(180)를 구비하고 있다. 또한, 기관 반송 시스템(100)은, 게이트 밸브(200A), 게이트 밸브(200B) 및 도어 밸브(200C)를 구비하고 있다.

[0012] 처리실(110)은, 게이트 밸브(200A)를 통해서 진공 반송실(120)과 연결된다. 처리실(110)과 진공 반송실(120)은, 게이트 밸브(200A)의 개폐에 의해 연통한다.

[0013] 처리실(110)은, 기관(W)을 적재하는 적재부(도시하지 않음)를 갖는다. 처리실(110)은, 그 내부가 소정의 진공 분위기로 감압되어 있다. 처리실(110)은, 그 내부에서 적재부에 적재된 기관(W)에 원하는 처리(예를 들어, 에

칭 처리, 성막 처리, 클리닝 처리, 애싱 처리 등)를 실시한다. 또한, 처리실(110)은, 예를 들어 처리실(110) 내에 플라스마를 생성해서 기관(W)에 원하는 처리를 실시하는 처리실이어도 된다. 또한, 처리실(110)은, 예를 들어 기관(W)을 원하는 온도로 가열하여, 기관(W)에 원하는 처리를 실시하는 처리실이어도 된다.

[0014] 진공 반송실(120)은, 게이트 밸브(200A, 200B)를 통해서, 복수의 방(처리실(110), 로드 로크실(130))과 연결된다.

[0015] 진공 반송실(120)은, 그 내부가 소정의 진공 분위기로 감압되어 있다. 또한, 진공 반송실(120)은, 기관(W)을 반송하는 진공 반송 장치(도시하지 않음)를 갖는다. 진공 반송 장치는, 게이트 밸브(200A)의 개폐에 따라, 처리실(110)과 진공 반송실(120)의 사이에서 기관(W)의 반입 및 반출을 행한다. 또한, 진공 반송 장치는, 게이트 밸브(200B)의 개폐에 따라, 로드 로크실(130)과 진공 반송실(120)의 사이에서 기관(W)의 반입 및 반출을 행한다. 또한, 진공 반송 장치의 동작, 게이트 밸브(200A, 200B)의 개폐는, 제어 장치(180)에 의해 제어된다.

[0016] 로드 로크실(130)은, 진공 반송실(120)과 대기 반송실(140)의 사이에 마련되어 있다. 즉, 로드 로크실(130)은, 게이트 밸브(200B)를 통해서 진공 반송실(120)과 연결된다. 또한, 로드 로크실(130)은, 도어 밸브(200C)를 통해서 대기 반송실(140)과 연결된다.

[0017] 로드 로크실(130)은, 기관(W)을 적재하는 적재부(도시하지 않음)를 갖는다. 로드 로크실(130)은, 그 내부가 대기 분위기와 진공 분위기를 전환할 수 있도록 구성되어 있다. 로드 로크실(130)과 진공 분위기의 진공 반송실(120)은, 게이트 밸브(200B)의 개폐에 의해 연통한다. 로드 로크실(130)과 대기 분위기의 대기 반송실(140)은, 도어 밸브(200C)의 개폐에 의해 연통한다. 또한, 로드 로크실(130) 내의 진공 분위기 또는 대기 분위기의 전환은, 제어 장치(180)에 의해 제어된다.

[0018] 대기 반송실(140)은, 그 내부가 대기 분위기로 되어 있으며, 예를 들어 청정 공기의 다운 플로우가 형성되어 있다. 또한, 대기 반송실(140)은, 기관(W)을 반송하는 대기 반송 장치(150)를 갖는다. 대기 반송 장치(150)는, 도어 밸브(200C)의 개폐에 따라, 로드 로크실(130)과 대기 반송실(140)의 사이에서 기관(W)의 반입 및 반출을 행한다. 또한, 대기 반송 장치(150)는, 대기 반송실(140)과 로드 포트(160)에 설치된 캐리어와의 사이에서 기관(W)의 반입 및 반출을 행한다. 또한, 대기 반송 장치(150)는, 대기 반송실(140)과 얼라이너 모듈(170)의 사이에서 기관(W)의 반입 및 반출을 행한다. 또한, 대기 반송 장치(150)의 동작, 도어 밸브(200C)의 개폐는, 제어 장치(180)에 의해 제어된다.

[0019] 대기 반송 장치(150)는, 기관(W)을 보유 지지하는 포크(피크, 엔드 이펙터, 기관 보유 지지부라고도 칭함)(151)와, 암(152, 153)을 포함하는 다관절 로봇(스카라 로봇)을 갖는다. 포크(151)는, 기초부(151a)와, 기초부(151a)로부터 연장 돌출되는 연장 돌출부(151b)를 갖는다.

[0020] 연장 돌출부(151b)는, 병행하여 복수(도 1 등의 예에서는 2개) 마련되어 있다. 또한, 연장 돌출부(151b)는, 포크(151)에 지지되는 기관(W)의 중심으로부터 이격된 위치에 배치되어 있다. 이에 의해, 포크(151)는, 기관(W)의 중앙부를 피해서 기관(W)을 지지하도록 형성되어 있다. 또한, 도 1에 도시하는 포크(151)는, 반송 방향으로 연장되는 2개의 연장 돌출부(151b)를 갖는다. 2개의 연장 돌출부(151b) 중 한쪽의 연장 돌출부(151b)는, 기관(W)의 중앙부측의 예지에 직선부(151b1)(도 3, 4 등 참조)를 갖는다. 2개의 연장 돌출부(151b) 중 다른 쪽의 연장 돌출부(151b)는, 기관(W)의 중앙부측의 예지에 직선부(151b2)(도 3, 4 등 참조)를 갖는다.

[0021] 기초부(151a)는, 암(152)의 일단에 회전 가능하게 지지된다. 암(153)의 타단은, 암(153)의 일단에 회전 가능하게 지지된다. 암(153)의 타단은, 베이스(154)에 회전 가능하게 지지된다. 베이스(154)는, 다관절 로봇을 승강시키는 승강 기구를 갖는다. 이에 의해, 다관절 로봇은, 기관(W)을 보유 지지하는 포크(151)의 수평 방향의 위치, 포크(151)의 방향 및 포크(151)의 높이 방향의 위치를 제어할 수 있다. 대기 반송 장치(150)는, 포크(151)의 동작을 검출하는 센서(동작 검출부)(155)를 갖는다. 센서(155)는, 예를 들어 다관절 로봇의 각 관절의 각도를 검출한다. 센서(155)는, 예를 들어 관절을 구동하는 모터에 마련되는 인코더이면 된다. 이에 의해, 제어 장치(180)는, 센서(155)로 검출한 각 관절의 각도에 기초하여, 포크(151)의 동작을 산출할 수 있다. 바꾸어 말하면, 제어 장치(180)는, 센서(155)에서 검출한 각 관절의 각도에 기초하여, 다관절 로봇에 의해 반송되는 기관(W)의 기준 위치(예를 들어, 기관(W)의 중심 위치)를 산출할 수 있다. 또한, 제어 장치(180)는, 센서(155)로 검출한 각 관절의 각도에 기초하여, 다관절 로봇에 의해 반송되는 기관(W)의 기준 위치의 반송 궤적을 산출할 수 있다.

[0022] 또한, 대기 반송실(140)의 벽면에는, 로드 포트(160)가 마련되어 있다. 로드 포트(160)는, 기관(W)이 수용된 캐리어 또는 빈 캐리어가 설치된다. 캐리어로서는, 예를 들어 FOUP(Front Opening Unified Pod) 등을 사용할

수 있다.

- [0023] 또한, 대기 반송실(140)의 다른 벽면에는, 얼라이너 모듈(170)이 마련되어 있다. 또한, 얼라이너 모듈(170)에 대해서는, 도 2 내지 도 4를 사용해서 후술한다.
- [0024] 대기 반송 장치(150)는, 로드 포트(160)에 설치된 캐리어에 수용된 기관(W)을 취출하여, 얼라이너 모듈(170)의 페디스털(173)에 적재할 수 있다. 또한, 대기 반송 장치(150)는, 얼라이너 모듈(170)의 페디스털(173)에 적재된 기관(W)을 취출하여, 로드 로크실(130)의 적재부에 적재할 수 있다. 또한, 대기 반송 장치(150)는, 로드 로크실(130)의 적재부에 적재된 기관(W)을 취출하여, 로드 포트(160)에 설치된 캐리어에 수용할 수 있다.
- [0025] 제어 장치(180)는, CPU(Central Processing Unit), ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory) 및 HDD(Hard Disk Drive)를 갖는다. 제어 장치(180)는, HDD에 한하지 않고 SSD(Solid State Drive) 등의 다른 기억 영역을 가져도 된다. HDD, RAM 등의 기억 영역에는, 프로세스의 수순, 프로세스의 조건, 반송 조건이 설정된 레시피가 저장되어 있다.
- [0026] CPU는, 레시피에 따라서 각 처리실(110)에서의 기관(W)의 처리를 제어하여, 기관(W)의 반송을 제어한다. HDD나 RAM에는, 각 처리실(110)에서의 기관(W)의 처리나 기관(W)의 반송을 실행하기 위한 프로그램이 기억되어도 된다. 프로그램은, 기억 매체에 저장해서 제공되어도 되고, 네트워크를 통해서 외부 장치로부터 제공되어도 된다.
- [0027] <얼라이너 모듈(170)>
- [0028] 이어서, 얼라이너 모듈(170)의 구성에 대해서, 도 2 및 도 4를 사용해서 설명한다. 도 2는, 얼라이너 모듈(170)의 단면 모식도의 일례이다. 도 3 및 도 4는, 얼라이너 모듈(170)을 상방에서 본 모식도의 일례이다. 도 3은, 반송되는 기관(W)이 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)의 사이에 침입을 개시한 상태를 도시한다. 도 4는, 기관(W)을 더 반송하여, 페디스털(173)의 위치까지 반송한 상태를 도시한다. 또한, 도 3 및 도 4에서는, 기관(W)보다도 상방에 배치되는 상측 라인 카메라(172) 및 얼라인먼트 센서(174)의 도시를 생략하고 있다.
- [0029] 얼라이너 모듈(170)에는, 하측 라인 카메라(171)와, 상측 라인 카메라(172)와, 회전 가능한 페디스털(173)과, 얼라인먼트 센서(174)와, 베이스 플레이트(175)를 갖는다.
- [0030] 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)는, 대기 반송실(140)로부터 얼라이너 모듈(170)의 페디스털(173)에 기관(W)을 반송하는 반송 경로에 마련된다. 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)는, 기관(W)을 반송하는 반송 방향(포크(151)의 진행 방향)에 대하여, 교차(예를 들어, 직교)하는 폭 방향으로 복수 배 열된 촬상 소자와, 광원을 갖는다. 반송 경로를 따라 기관(W)이 반송됨으로써, 하측 라인 카메라(171)는, 반송되는 기관(W)의 이면 및 포크(151)의 이면을 촬상한다. 또한, 반송 경로를 따라 기관(W)이 반송됨으로써, 상측 라인 카메라(172)는, 반송되는 기관(W)의 표면을 촬상한다.
- [0031] 기관(W)의 기준 위치(중심 위치)의 반송 궤적(300)의 일례를 도 4에 도시한다. 기관(W)이 반송 궤적(300)을 따라 반송됨으로써, 기관(W) 및 포크(151)가 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)의 사이를 통과하여, 촬상 범위(400)로 나타내는 범위가 촬상된다.
- [0032] 페디스털(173)은, 베이스 플레이트(175) 상에 마련되며, 기관(W)을 적재 가능하게 마련되고, 적재된 기관(W)을 회전 가능하게 마련되어 있다. 얼라인먼트 센서(174)는, 기관(W)의 외주 단부를 검출한다. 여기서, 기관(W)의 외주에는, 결정 방위를 나타내는 노치가 형성되어 있다. 얼라이너 모듈(170)은, 페디스털(173)에 적재된 기관(W)을 1회전시켜, 얼라인먼트 센서(174)에서 기관(W)의 외주 단부를 검출함으로써, 기관(W)의 노치의 위치를 검출할 수 있다. 또한, 얼라이너 모듈(170)은, 검출한 노치의 위치가 소정의 방향으로 배치되도록 페디스털(173)에 적재된 기관(W)을 회전시킴으로써, 기관(W)의 노치의 위치를 조정할 수 있다.
- [0033] <기관(W)의 촬상 처리>
- [0034] 이어서, 기관(W)의 촬상 처리에 대해서, 도 5 내지 도 9를 사용해서 설명한다. 도 5는, 기관(W)의 촬상 처리를 설명하는 흐름도의 일례이다.
- [0035] 스텝 S101에서, 제어 장치(180)는, 대기 반송 장치(150)를 제어해서 포크(151)에 보유 지지된 기관(W)을 얼라이너 모듈(170)의 페디스털(173)에 반송한다. 또한, 제어 장치(180)는, 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)를 제어하여, 반송되는 기관(W) 및 포크(151)의 화상을 촬상한다. 제어 장치(180)는, 하측 라인 카메

라(171)로 촬상된 화상에 기초하여 이면 화상을 생성한다. 또한, 제어 장치(180)는, 상측 라인 카메라(172)로 촬상된 화상에 기초하여 표면 화상을 생성한다. 또한, 제어 장치(180)는, 기관(W)을 반송 중에 센서(155)로 검출한 포크(151)의 동작에 기초하여, 기관(W)의 기준 위치(중심 위치)의 반송 궤적(사행 데이터)을 검출한다.

[0036] 스텝 S102에서, 제어 장치(180)는, 하측 라인 카메라(171)로 촬상된 이면 화상에 기초하여, 화상 처리에 의해 포크(151)의 직선부(151b1, 151b2)를 검출한다. 여기에서는, 제어 장치(180)는, 예를 들어 이면 화상을 2차화해서 포크(151)의 에지를 검출하는 등의 화상 처리에 의해, 포크(151)의 형상을 검출한다. 그리고, 검출한 포크(151)의 형상으로부터, 제어 장치(180)는, 직선부(151b1, 151b2)에 해당하는 부분을 검출(추출)한다. 도 6은, 직선부(151b1, 151b2)를 검출한 이면 화상의 일례이다. 여기서, 대기 반송 장치(150)에 의해 기관(W)을 반송할 때, 다관절 로봇의 휨이나 덜걱거림 등에 기인해서 기관(W)의 반송 궤적이 사행되어, 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)로 촬상한 화상에 흔들림이 생긴다. 이 때문에, 이면 화상으로부터 검출되는 직선부(151b1, 151b2)는, 사행된 형상이 검출된다.

[0037] 스텝 S103에서, 제어 장치(180)는, 검출한 포크(151)의 직선부(151b1, 151b2)의 형상으로부터, 화상 처리에 의해 포크(151)의 기울기 및 반송 궤적의 사행량을 검출한다. 여기에서는, 제어 장치(180)는, 예를 들어 사행되는 직선부(151b1, 151b2)에 직선을 피팅하고, 그 피팅된 직선의 기울기로부터 포크(151)의 기울기를 검출한다. 또한, 제어 장치(180)는, 예를 들어 직선부(151b1, 151b2)의 사행량으로부터, 반송 궤적의 사행량을 검출한다. 이와 같이, 스텝 S101에서 촬상한 이면 화상으로부터, 스텝 S102 및 스텝 S103에 나타내는 화상 처리에 의해 사행되는 반송 궤적(사행 데이터)을 검출한다.

[0038] 스텝 S104에서, 제어 장치(180)는, 스텝 S103에서 이면 화상으로부터 검출한 사행 데이터와, 스텝 S101에서 센서(155)로 검출한 사행 데이터를 비교하여, 경향이 일치하는지 여부를 판정한다. 경향이 일치하는 경우(S104·"예"), 제어 장치(180)의 처리는 스텝 S105로 진행된다. 경향이 일치하지 않는 경우(S104·"아니오"), 제어 장치(180)의 처리는 스텝 S102로 돌아가서 화상 처리(S102, S103)를 다시 한다.

[0039] 스텝 S105에서, 제어 장치(180)는, 스텝 S103에서 검출한 포크(151)의 기울기 및 반송 궤적의 사행량(사행 데이터)에 기초하여, 화상 처리에 의해 이면 화상을 보정한다.

[0040] 도 7은, 보정 전의 이면 화상의 일례를 도시하는 모식도이다. 보정 전의 이면 화상(스텝 S101에서 촬상된 화상)은, 하측 라인 카메라(171)로 촬상된 폭 방향(도 7에서는 좌우 방향)의 화상(701, 702, 703, ...)을 기관(W)의 반송 방향(포크(151)의 진행 방향, 도 7에서는 상측 방향)으로 배열해서 형성된다.

[0041] 도 8은, 보정 후의 이면 화상의 일례를 도시하는 모식도이다. 제어 장치(180)는, 스텝 S103에서 검출한 반송 궤적(310)의 좌우 방향의 흔들림에 따라, 화상(701)의 좌우 방향의 중심 위치를 조정한다. 또한, 제어 장치(180)는, 스텝 S103에서 검출한 반송 궤적(310)의 반송 방향의 이동 거리에 따라, 화상(701)의 상하 방향의 중심 위치를 조정한다. 이하, 화상(702, 703, ...)에 대해서도 마찬가지로 좌우 방향 및 상하 방향의 배치를 조정한다.

[0042] 도 9는, 보정 후의 이면 화상의 일례이다. 도 9에 도시하는 바와 같이, 포크(151)의 직선부(151b1, 151b2)가 직선이면서 또한 수직이 되도록 보정된다.

[0043] 스텝 S106에서, 제어 장치(180)는, 스텝 S103에서 검출한 포크(151)의 기울기 및 반송 궤적의 사행량(사행 데이터)에 기초하여, 화상 처리에 의해 표면 화상을 보정한다.

[0044] 스텝 S107에서, 제어 장치(180)는, 스텝 S106에서 보정된 표면 화상으로부터, 기관(W)의 표면에 형성된 박막의 막 두께, 기관(W)의 표면에 형성된 이상 자국을 검출한다.

[0045] 여기서, 전공정의 기관 처리에 있어서, 기관(W)의 표면에는 박막이 형성되어 있다. 박막의 상면에서 반사한 반사광과 박막의 하면에서 반사한 반사광이 간섭함으로써, 박막의 막 두께에 따라서 색이 변화한다. 미리 막 두께가 기지인 기관(W)을 대기 반송 장치(150)로 올라이러 모듈(170)에 반송해서 상측 라인 카메라(172)로 촬상함으로써, 제어 장치(180)는, 색(예를 들어 RGB값)과 막 두께를 대응시킨 정보를 기억하고 있다. 제어 장치(180)는, 보정된 표면 화상의 색(예를 들어 RGB값)과, 색과 막 두께를 대응시킨 정보에 기초하여, 막 두께를 검출한다. 또한, 제어 장치(180)는, 보정된 표면 화상의 색 변화에 기초하여, 막 두께 분포를 검출한다.

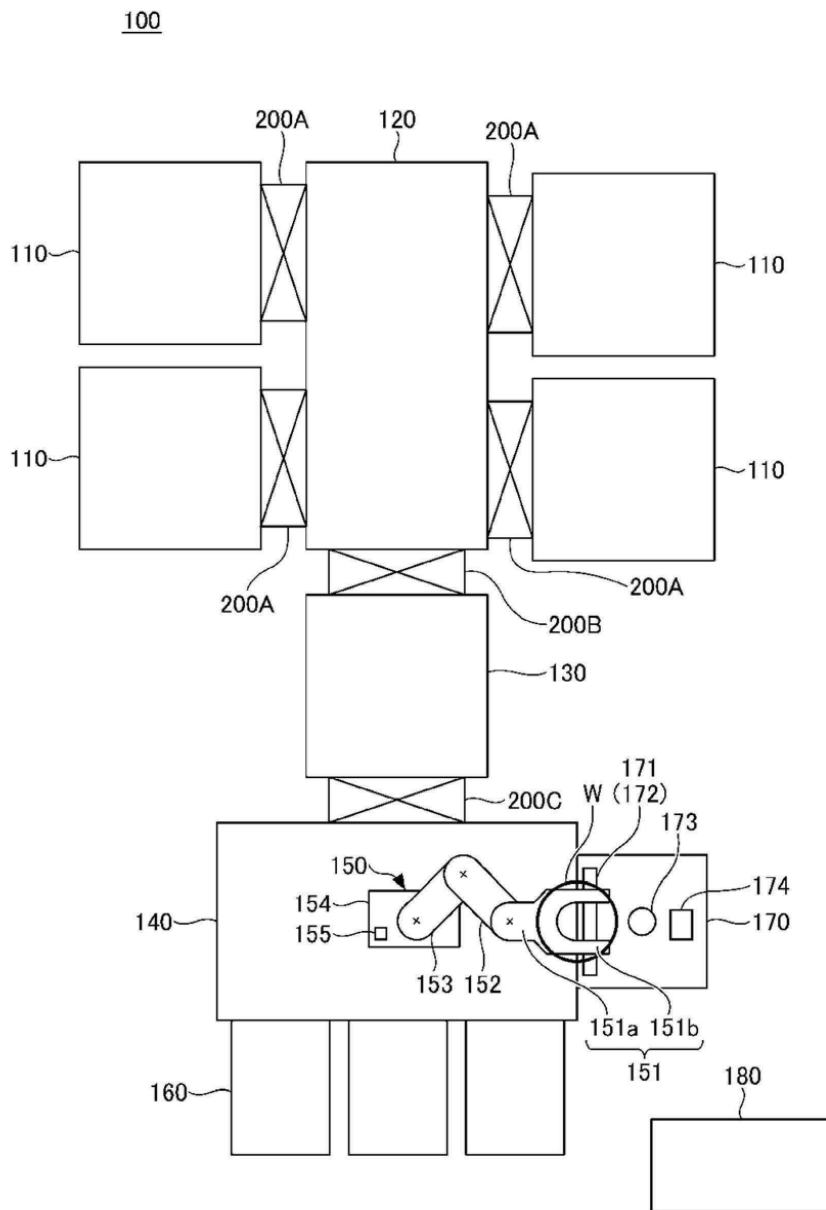
[0046] 또한, 기관(W)의 전체면을 촬상하는 카메라로 기관(W)을 촬상한 경우, 기관(W)의 중앙부와 외주부에서 광량의 차가 생긴다. 이 때문에, 색(예를 들어 RGB값)에 의한 막 두께의 검출이 곤란해진다. 이에 반해, 상측 라인 카메라(172)로 기관(W)을 촬상함으로써, 기관(W)의 중앙부와 외주부에서 광량의 차가 생기지 않는다. 이 때문

에, 적합하게 막 두께를 검출할 수 있다.

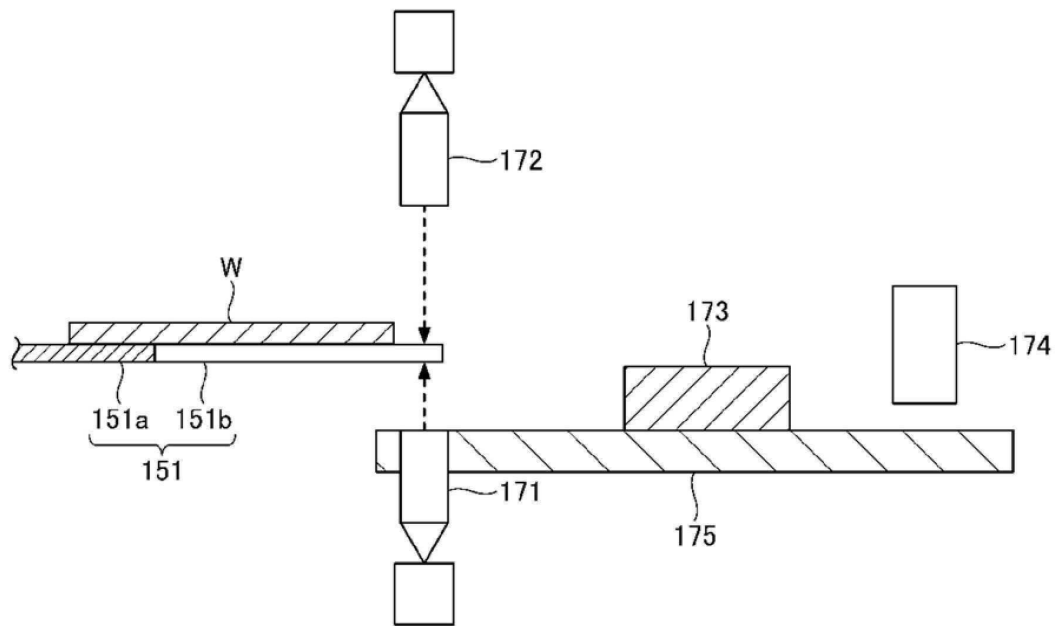
- [0047] 또한, 전공정의 기관 처리에 있어서 이상 방전이 생겼을 경우, 기관(W)의 표면에 방전 자국이 형성된다. 제어 장치(180)는, 보정된 표면 화상을 사용함으로써, 방전 자국의 형상을 고정밀도로 검출할 수 있어, 방전 자국의 검출 정밀도를 향상시킬 수 있다.
- [0048] 스텝 S108에 있어서, 제어 장치(180)는, 스텝 S105에서 보정된 이면 화상으로부터, 기관(W)의 이면 중앙부에 형성된 이상 자국을 검출한다.
- [0049] 여기서, 전공정의 기관 처리에 있어서, 기관(W)은 예를 들어 원환상의 시일 밴드를 갖는 정전 척에 흡착된다. 이 때문에, 정전 척에 흡착된 기관(W)은, 외주부에서 정전 척의 시일 밴드와 밀착된다. 한편, 기관(W)의 중앙부는, 정전 척으로부터 부상할 우려가 있다. 기관(W)의 중앙부가 정전 척으로부터 부상함으로써, 기관(W)의 이면과 정전 척의 사이에서 이상 방전이 생길 우려가 있다. 이에 대해, 제어 장치(180)는, 보정된 이면 화상을 사용해서 기관(W)의 이면 중앙부에 형성된 이상 자국을 적합하게 검출할 수 있다.
- [0050] 이상과 같이, 일 실시 형태에 관한 기관 반송 시스템에 의하면, 화상을 보정해서 기관(W)을 고정밀도로 촬상할 수 있다. 이에 의해, 기관(W)의 표면에 형성된 막의 막 두께를 고정밀도로 검출할 수 있다. 또한, 기관(W)의 표면에 형성된 방전 자국을 고정밀도로 검출할 수 있다. 또한, 기관(W)의 이면 중앙부에 형성된 방전 자국을 고정밀도로 검출할 수 있다.
- [0051] 또한, 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)는, 기관(W)의 반송 경로에 마련된다. 이에 의해, 기관 반송 시스템의 스루풋의 저하를 방지할 수 있다. 또한, 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)를 기관(W)의 반송 경로에 마련함으로써, 기관 반송 시스템(100)의 풋프린트의 증가를 방지할 수 있다.
- [0052] 또한, 기관(W)에 이상(예를 들어, 방전 자국의 발생, 막 두께 분포 이상 등)이 생겼을 경우, 기관(W)을 다음 공정으로 보내지 않는 등의 처리를 행할 수 있다. 예를 들어, FOUF으로부터 취출한 기관(W)을 얼라이너 모듈(170)에 반송할 때, 도 5에 도시하는 플로에 따라서 기관(W)에 이상을 판정한다. 정상인 기관(W)일 경우, 노치의 위치를 맞춘 후, 로드 로크실(130)에 반송한다. 그 후 기관(W)은 처리실(110)에서 기관 처리가 실시된다. 한편, 이상이 생긴 기관(W)일 경우, 로드 로크실(130)에 반송하지 않고, FOUF으로 되돌리도록 해도 된다.
- [0053] 또한, FOUF으로부터 취출되어 얼라이너 모듈(170)에 반송되는 기관(W)(처리실(110)에서 처리가 실시되기 전의 기관(W))에 대해서, 기관(W)의 표면 화상 및 이면 화상을 촬상하는 경우를 예로 들어 설명했지만, 이것에 한정되는 것은 아니다. 처리실(110)에서 기관 처리가 실시된 후에 기관(W)에 대해서, 로드 로크실(130)로부터 FOUF에 반송하는 동안에 얼라이너 모듈(170)을 경유해서 기관(W)의 표면 화상 및 이면 화상을 촬상해도 된다.
- [0054] 또한, 보정된 표면 화상에 기초하여, 기관(W)의 외주에 형성된 노치 등의 절결의 위치를 검출해도 된다. 이에 의해, 페디스털(173)에 기관(W)을 적재하기 전에 절결의 위치를 검출할 수 있다. 따라서, 얼라이너 모듈(170)에서의 기관(W)의 방향을 맞추는데 요하는 시간을 짧게 할 수 있다. 따라서, 기관 반송 시스템의 스루풋을 향상시킬 수 있다. 또한, 얼라인먼트 센서(174)를 생략할 수 있다.
- [0055] 또한, 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)는, 얼라이너 모듈(170)에 마련되는, 구체적으로는, 얼라이너 모듈(170)의 페디스털(173)에 기관(W)을 반송하는 반송 경로에 마련되는 것으로서 설명했지만, 이것에 한정되는 것은 아니다. 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)는, 다른 기관(W)의 반송 경로에 마련되어 있어도 된다. 또한, 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)는, 대기 분위기의 반송 경로에 마련되는 것이 바람직하다. 이에 의해, 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)의 설치를 용이하게 할 수 있다.
- [0056] 또한, 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)는, 진공 분위기의 반송 경로에 마련되는 구성이어도 된다. 예를 들어, 제1 처리실과 연결하는 제1 진공 반송실과, 제2 처리실과 연결하는 제2 진공 반송실과, 제1 진공 반송실과 제2 진공 반송실을 연결하는 패스 모듈을 갖는 기관 반송 시스템이며, 하측 라인 카메라(171) 및 상측 라인 카메라(172)는 패스 모듈에 마련되는 구성이어도 된다. 이에 의해, 제1 처리실에서 기관(W)에 제1 처리를 실시하고, 제2 처리실에서 기관(W)에 제2 처리를 실시하는 구성에 있어서, 제1 처리 후의 기관(W)의 화상을 고정밀도로 촬상할 수 있다.
- [0057] 이상, 기관 반송 시스템(100)에 대해서 설명했지만, 본 개시는 상기 실시 형태 등에 한정되는 것이 아니라, 특허 청구 범위에 기재된 본 개시의 요지의 범위 내에서, 다양한 변형, 개량이 가능하다.

도면

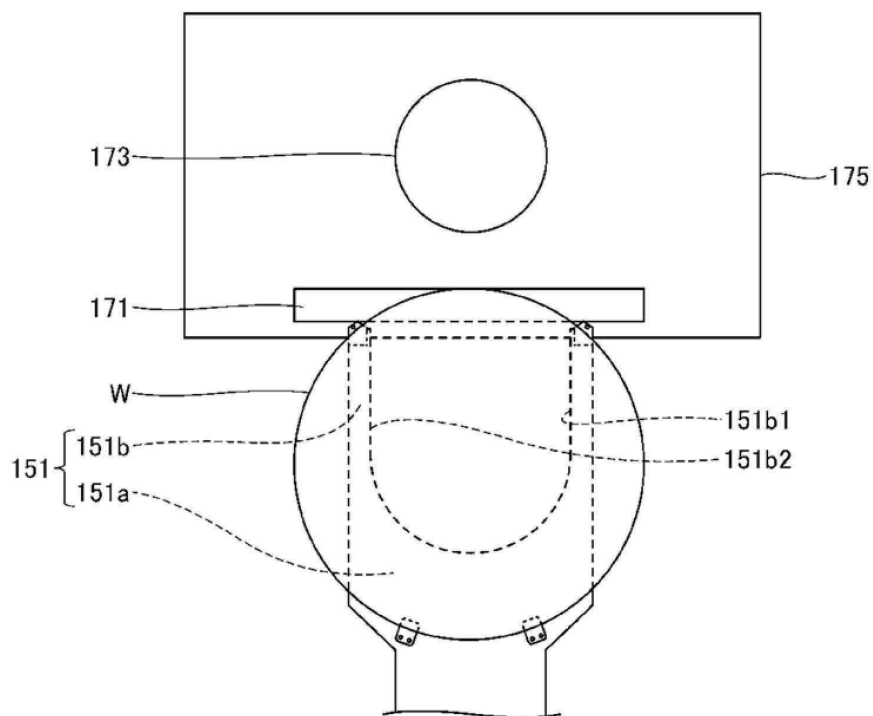
도면1



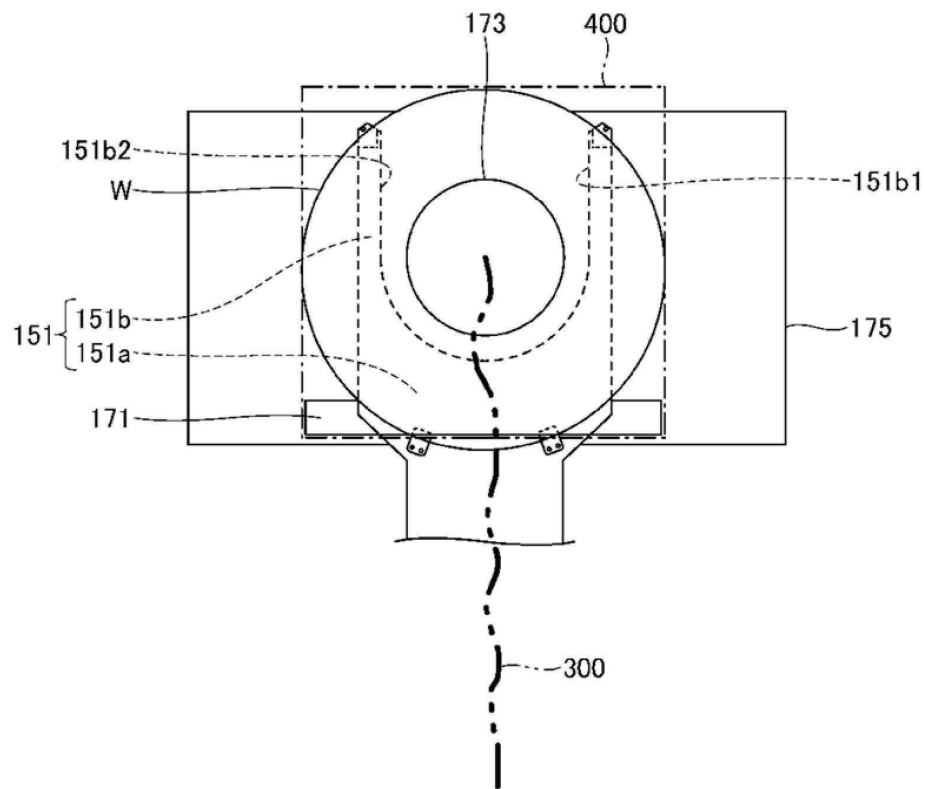
도면2



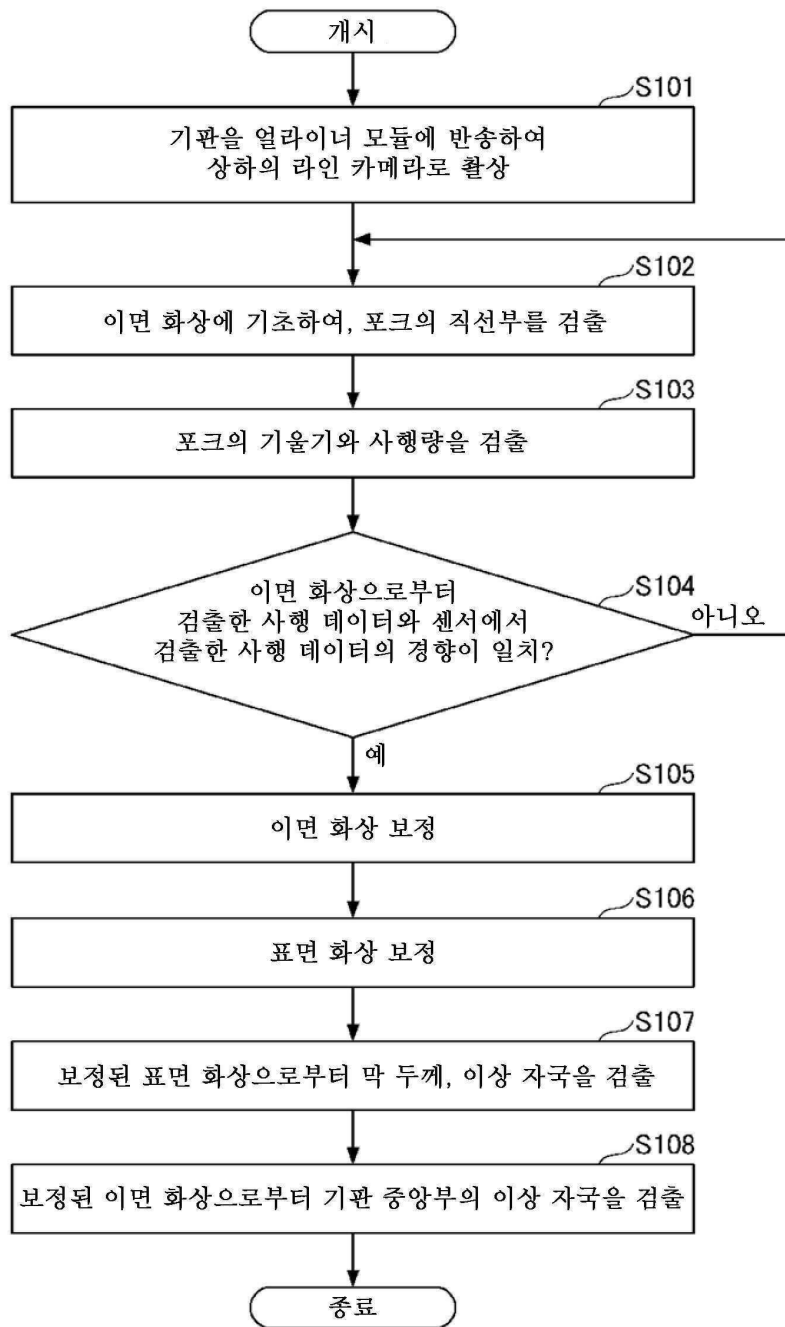
도면3



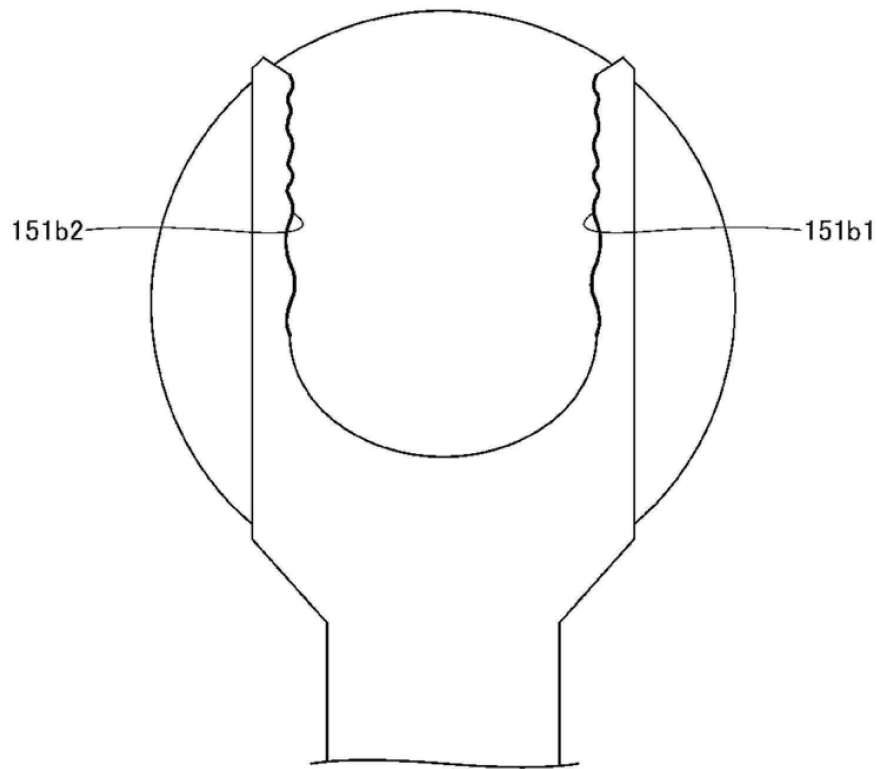
도면4



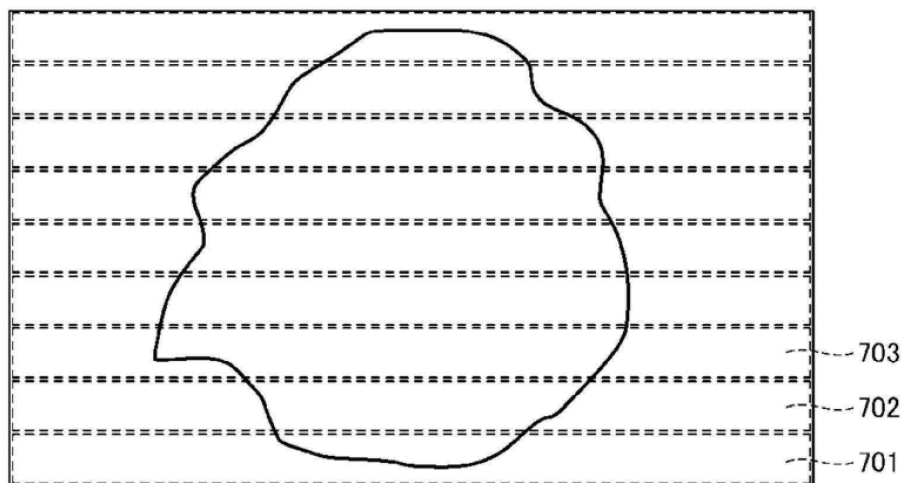
도면5



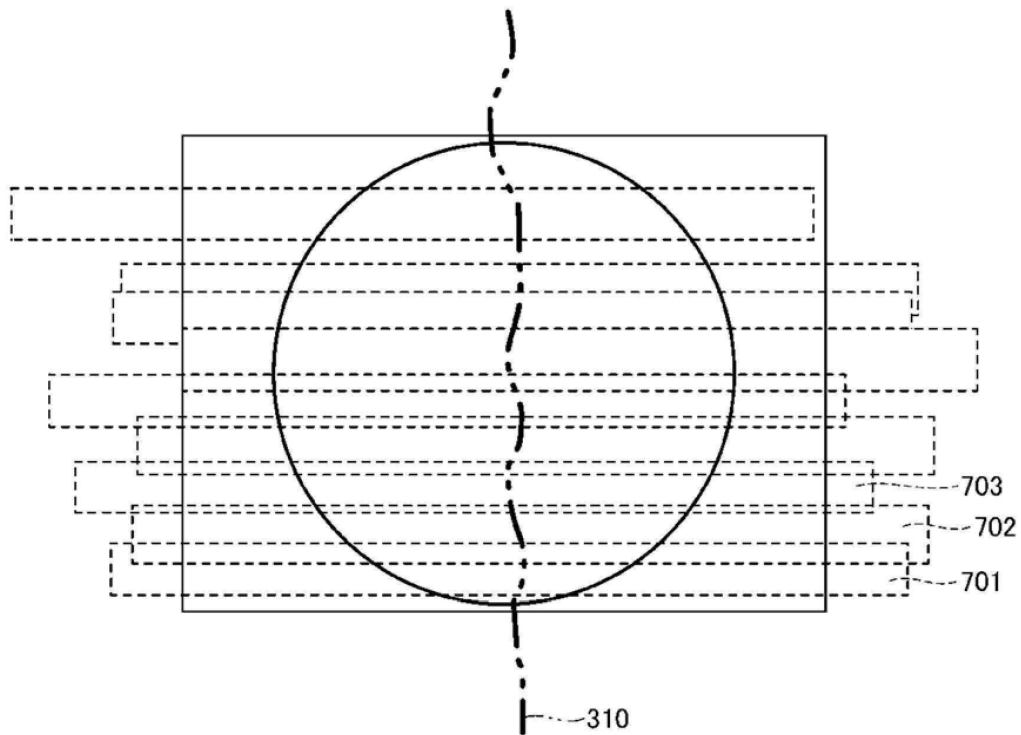
도면6



도면7



도면8



도면9

